

AgroTrust: Um Ecossistema Digital Para a Segurança e Transparência na Cadeia Alimentar Global

Davi de Moura Cavallari Adams, Joao Vitor Stein, Lucas Pietruszynski de Sousa, Victor Emanuel Toebe Gomes; Adriana Pasa (Orientadora).

Colégio SESI da Indústria, Cascavel - PR.

INTRODUÇÃO

- **Insegurança Alimentar:** Cerca de 28% da população mundial enfrenta insegurança alimentar, enquanto 1,3 bilhão de toneladas de alimentos são desperdiçados anualmente.
- **Vácuo de Informação:** A falta de transparência e a comunicação ineficiente entre produtores, indústria e consumidores são fragilidades centrais da cadeia.
- **Justificativa:** Tecnologias da Indústria 4.0, como blockchain e IoT, podem reconstruir a ponte de confiança e promover a rastreabilidade digital.

OBJETIVOS

- **Geral:** Analisar como um ecossistema digital (site e aplicativo) pode mitigar a insegurança alimentar e reduzir o desperdício, promovendo a transparência no agronegócio.
- **Específicos:** Compreender a aplicabilidade de blockchain e QR Code na rastreabilidade e propor um marketplace de excedentes para conectar produtores e consumidores.

METODOLOGIA

- **Abordagem:** Pesquisa qualitativa e descritiva fundamentada em bases como Google Scholar e relatórios oficiais da FAO (SOFI 2024/2025).
- **Análise Técnica:** Estudo de soluções como Food To Save e EatCloud para extrair conceitos de gamificação e gestão de excedentes via IA.
- **Prototipagem:** Desenvolvimento da arquitetura conceitual de um ecossistema integrado composto por site institucional e aplicativo mobile.



RESULTADOS

A AgroTrust integra **blockchain e QR Codes** para garantir a rastreabilidade imutável e transparente de todo o trajeto do alimento. O **marketplace inteligente** utiliza algoritmos de IA para precificar excedentes com descontos de até 60%, combatendo o desperdício na cadeia produtiva. Além disso, o sistema promove o engajamento através de um **simulador de impacto ambiental (CO2)** e uma camada de gamificação que recompensa o consumo consciente com pontos e selos exclusivos.

CONCLUSÕES

O AgroTrust é uma solução viável para a segurança alimentar que reduz falhas de informação e empodera o consumidor, em conformidade com os ODS 2 e 12. A plataforma integra tecnologia e sustentabilidade para converter crises globais em inovação e impacto social.

REFERÊNCIAS

- FAO. **Análise da Segurança Alimentar e Nutrição 2025**.
- MUSAMIH, A. et al. Blockchain and IoT for food traceability: A review. **Journal of Food Engineering**, 2021.
- SCHWAB, K. **A Quarta Revolução Industrial**. São Paulo: Edipro, 2016.